ECOBIN

Sistema IoT de Reciclagem Inteligente com Classificação por IA

Alexandru Tutunaru nº58379

Curso TESP em Tecnologias Informáticas

Laborátorio IoT

Ano letivo 2025/2026

Motivação para o trabalho

Os contentores de reciclagem convencionais não fornecem qualquer feedback ao utilizador sobre se o resíduo foi depositado corretamente nem monitorizam o seu nível de enchimento e não incentivam a separação correta de resíduos adequados. O ECOBIN nasce da vontade de transformar um lixo normal num sistema inteligente, capaz de ver, classificar e comunicar em tempo real o que nele é depositado.

Juntando a visão computacional, sensores de proximidade e enchimento e uma Inteligência Artificial - o Google Gemini - o sistema transforma um contentor comum num assistente de reciclagem. O projeto vai conter também fabrico digital: a caixa do contentor, a tampa com mecanismo de abertura servo, e todos os suportes de sensores são desenhados no TINKERCAD e produzidos em impressão 3D.

Objetivos do trabalho

1. Implementar uma rede IoT com 4 nós (ESP32-CAM, ESP32-WROOM, Arduino UNO R4 WiFi e Raspberry Pi) comunicando via protocolo MQTT com broker Mosquitto.
2. Desenvolver um pipeline de classificação de resíduos no Raspberry Pi: captura de frame da ESP32-CAM, pré-processamento com OpenCV, e chamada ao Google Gemini API para classificação do resíduo por tipo (plástico, papel, vidro, metal, orgânico, indiferenciado) e instrução de destino.
3. Construir uma memória de eventos em SQLite que regista cada deposição com timestamp, tipo de resíduo classificado, nível de enchimento e pontuação atribuída ao utilizador.
4. Implementar um motor de decisão semântico que, com base na classificação da IA e nos dados dos sensores, aciona atuadores de forma autónoma: motor de passo para rotação do carrossel até o compartimento correto, um servo motor para abrir/fechar a bandeja , uma fita NeoPixel para dar feedback cromático por tipo de resíduo, incluindo iluminação branca durante a captura de imagem e um buzzer para confirmação sonora de aceitação ou rejeição do resíduo.
5. Desenvolver um dashboard web em tempo real com uma interface contendo histórico de classificações com imagem do resíduo, nível de enchimento em tempo real.

6. Desenhar e produzir em impressão 3D um contentor cilíndrico: corpo exterior fixo com carrossel interior rotativo de 4 compartimentos, e caixa de controlo superior com

bandeja de espera onde o resíduo aguarda classificação antes de cair no compartimento correto.

7. Garantir resiliência em modo offline: monitorização do nível de enchimento, deteção de proximidade e atuação básica mantêm-se operacionais sem acesso à Internet, com sincronização da fila de espera de classificações quando a conectividade é restabelecida.

Design Físico e Mecanismo de Triagem

O ECOBIN vai ter um design cilíndrico. A estrutura divide-se em dois módulos principais:

Corpo exterior (fixo): cilindro branco com 4 janelas verticais que revelam a cor do compartimento atualmente alinhado com a abertura.

Carrossel interior (rotativo): cilindro interno dividido em 4 compartimentos por paredes em cruz. O motor roda o carrossel em incrementos de 90°, alinhando o compartimento correto sob a bandeja de espera antes desta abrir.

Caixa de controlo (fixa, topo): Cilindro com abertura sempre aberta no topo. Internamente aloja a ESP32-CAM, a apontar para baixo sobre a bandeja, a bandeja de espera , plataforma deslocada do eixo central, com dobradiça e motor servo SG90, o display OLED, o anel NeoPixel, o sensor por fora do cilindro e o Raspberry Pi. O resíduo entra pela abertura, pousa na bandeja enquanto é classificado, e cai no compartimento correto quando o servo abre a bandeja.

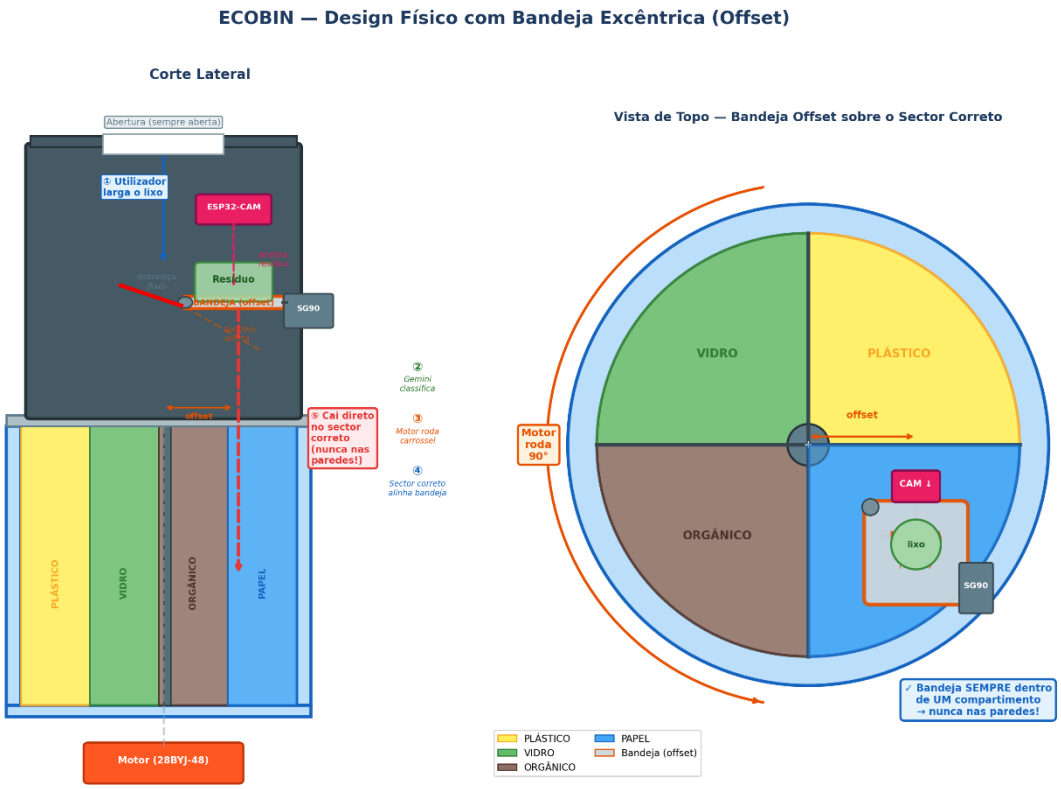

Figura 2: Design físico do ECOBIN - vista lateral e disco rotativo de 4 sectores

Arquitetura Prevista e descrição do funcionamento

O sistema distribui-se por 4 nós de hardware, todos ligados ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi e comunicando via MQTT:

Nó de Visão (ESP32-CAM): Alojado na caixa de controlo superior, aponta para baixo sobre a bandeja de triagem. Serve um endpoint HTTP que o Raspberry Pi chama após deteção de resíduo na bandeja. Captura e devolve um frame JPEG que o Raspberry Pi processa para confirmar a presença de resíduo antes de chamar a API Gemini. A captura é ativada pelo evento de deteção de aproximação do utilizador.

Nó de Contentor (ESP32): Controla o mecanismo físico de triagem. O motor de passo roda o carrossel interior 90° por classificação, alinhando o compartimento correto sob a bandeja de espera. O servo abre e fecha a bandeja após o carrossel estar na posição correta. Monitoriza o Reed Switch para confirmar o estado da bandeja.

Nó de Interface (Arduino UNO R4 WiFi): Gere toda a interação com o utilizador. O sensor PIR deteta a aproximação do utilizador e acorda o sistema do modo standby, o display OLED acende e mostra "Pronto" e o anel NeoPixel ativa com brilho branco, sinalizando que o sistema está disponível. Durante a classificação, o OLED exibe o estado em tempo real e o NeoPixel muda para a cor da categoria. O buzzer emite confirmação sonora de aceitação ou rejeição. O sensor ultrassónico monitoriza continuamente o nível de enchimento dos compartimentos e alerta quando estão cheios.

Gateway Inteligente (Raspberry Pi 2GB): Corre o broker Mosquitto, o pipeline Python de classificação, a AI, a base de dados SQLite com histórico, o motor de decisão semântico, e o servidor web com API REST e WebSocket.

A Figura 1 apresenta a arquitetura distribuída do ECOBIN, composta por 4 nós de hardware interligados via Wi-Fi e protocolo MQTT, coordenados pelo Raspberry Pi como gateway e broker central.

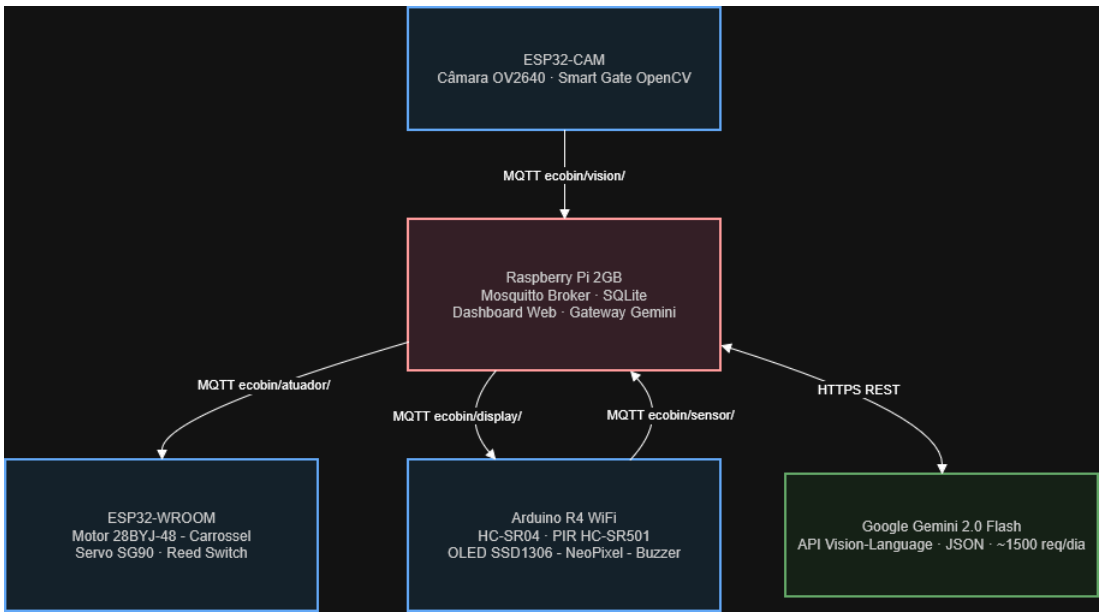

Figura 1: Esquema da arquitetura distribuída do ECOBIN

Sequência de operação do mecanismo:
Sequência de operação do mecanismo de triagem:

1. Utilizador larga o resíduo pela abertura → cai na bandeja de espera (servo fechado)

    a. ESP32-CAM deteta presença do resíduo na bandeja.
    b. Raspberry Pi envia imagem à API Gemini 2.0 Flash → classificação JSON estruturado
    c. Motor roda carrossel até compartimento correto alinhar com a bandeja
    d. Servo SG90 abre a bandeja (trapdoor) → resíduo cai no compartimento correto
    e. Servo fecha bandeja → Reed Switch confirma → estado regressa a IDLE
    f. HC-SR04 mede nível de enchimento → SQLite regista evento completo

2. ESP32-CAM captura frame JPEG (Smart Gate verifica alteração >5%)

3. Raspberry Pi envia imagem à API Gemini 2.0 Flash → resposta JSON estruturado

4. Motor 28BYJ-48 roda o carrossel 0°/90°/180°/270° até ao compartimento correto

5. Servo SG90 abre a tampa de entrada

6. Resíduo cai pela abertura (deslocada 35mm) diretamente no compartimento correto

7. Reed Switch confirma fecho da tampa → estado regressa a IDLE

8. HC-SR04 mede nível de enchimento → SQLite regista evento completo

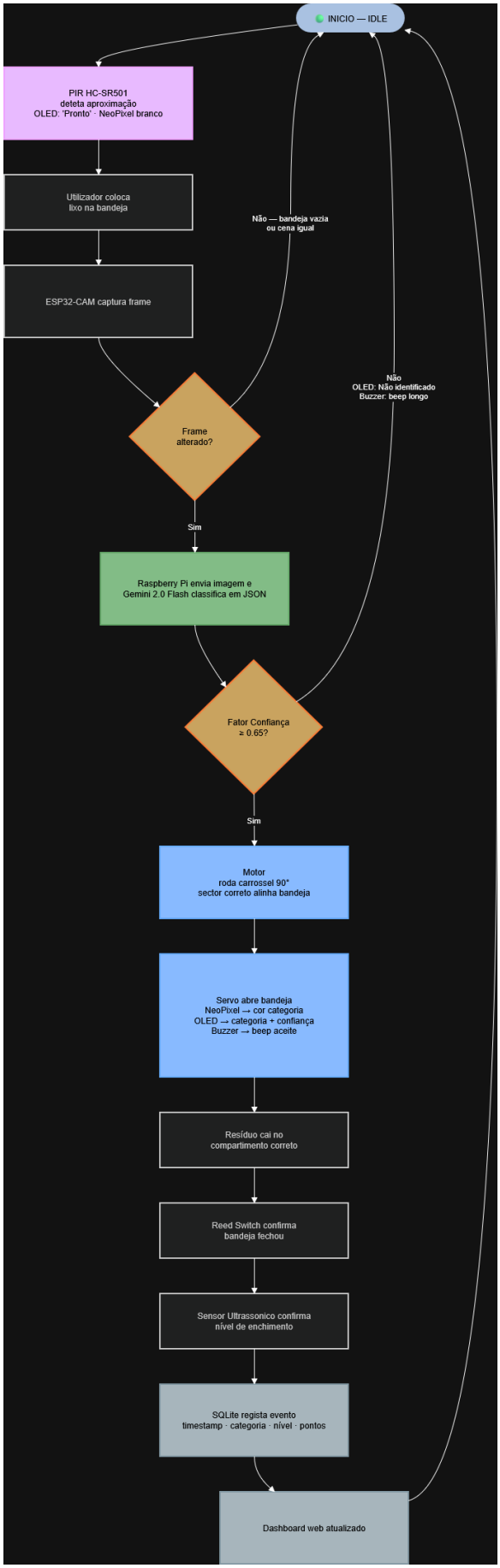

Figura 3: Fluxo de operação completo - da deteção PIR ao registo SQLite

Componentes necessários

A tabela seguinte lista todos os componentes do projeto, divididos entre os já disponíveis (fundo verde - sem custo) e os que poderão necessitar de verificação/aquisição (fundo amarelo). A caixa e peças estruturais são produzidas em impressão 3D.

Componente	Nó / Função	Disponibilidade	Custo Est.
Raspberry Pi 2GB	Gateway IA: Mosquitto, pipeline Gemini, SQLite, API REST, WebSocket	Sim (Lab)	€0
ESP32-WROOM-32UE	Nó de Contentor: HC-SR04, PIR, servo motor, NeoPixel, buzzer	Sim (Lab)	€0
ESP32-CAM (OV2640)	Nó de Visão: frames JPEG do resíduo via HTTP	Sim (Lab)	€0
Arduino UNO R4 WiFi	Nó de Interface: OLED, MQTT client	Sim (Casa)	€0
Módulo Relé 3V	Atuador: tranca magnética do compartimento	Sim (Lab)	€0
Grove MOSFET Controller	Atuador: controlo PWM fita NeoPixel	Não (verificar lab)	~€5-8
Impressora 3D + Filamento PLA	Caixa do contentor, tampa com mecanismo servo, suportes ESP32-CAM e HC-SR04, painel OLED - tudo impresso em PLA	Sim (Casa)	€0
Sensor Ultrassónico HC-SR04	ESP32: nível de enchimento do contentor	Sim (Lab)	€0
Servo Motor SG90 / MG90S	ESP32: abertura automática da tampa impressa	Comprar	~€3-5
Motor de Passo 28BYJ-48 + Módulo Driver ULN2003	ESP32-WROOM: acciona carrossel rotativo (90° por classificação, abertura deslocada 35mm do eixo)	Encomendar via professor (Mauser)	~€4-5
Display OLED SSD1306 128x64 (I2C)	Arduino R4: classificação IA, nível, estado	Verificar lab / Comprar	~€5-7
Sensor PIR HC-SR501	ESP32: deteção de aproximação do utilizador	Sim (Lab)	€0
Fita NeoPixel WS2812B (8 LEDs)	ESP32: feedback cromático por tipo de resíduo	Comprar	~€3-4
Buzzer Piezoelétrico Ativo 5V	ESP32: feedback sonoro de aceitação/rejeição	Verificar lab / Comprar	~€1-2

Componente	Nó / Função	Disponibilidade	Custo Est.
Reed Switch (Sensor Magnético)	ESP32: deteção de abertura/fecho da tampa	Verificar lab / Comprar	~€1-2
LDR (Fotorresistência)	ESP32: nível de luz ambiente (modo noturno)	Verificar lab / Comprar	~€0.50